

Dokumentacioni i Makinës së Kafesë Smart — ESP32S

Ky projekt është një kontrollues i automatizuar për makinat e kafesë, i ndërtuar mbi platformën **ESP32**. Ai përfshin një **Web Dashboard** interaktiv, monitorim në kohë reale të sensorëve dhe një sistem **Brewing** të aktivizuar me alarm.

Funksionalitetet Kryesore

- Scheduled Brewing:** Mundësia për të caktuar një orar specifik se kur makina duhet të fillojë procesin e bërjes së kafesë përmes ndërfaqes web.
- Safety Interlock:** Një sensor **IR** kontrollon nëse kupa (mug) është e pranishme përpara se të fillojë procesi, duke parandaluar derdhjen e kafesë.
- Monitorim në Kohë Reale:** Ndjekja e temperaturës, lagështisë, statusit të kupës dhe procesit të **brewing** përmes një ekrani **OLED** ose **Web Dashboard**.
- Web Dashboard:** Një ndërfaqe moderne dhe **responsive** për kontrollin e alarmit, shikimin e log-eve dhe ndryshimin e temave (Dark/Light).
- Kontroll Lokal:** Buton fizik për të anuluar ose rikthyer alarmin e radhës dhe feedback vizual në ekranin **OLED**.
- Time Synchronization:** Përditësim automatik i orës përmes protokollit **NTP (Network Time Protocol)**.

Komponentët dhe Pjesët Hardware

Komponenti	Përshkrimi	Lidhja në Pin (GPIO)
ESP32 DevKit	Mikrokontrolluesi kryesor me mbështetje për WiFi dhe Bluetooth .	N/A
SSD1306 OLED (128x64)	Shfaq informacione lokale si ora, temperatura dhe statusi.	SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22
DHT11 Sensor	Mat temperaturën e ambientit dhe lagështinë.	DATA: GPIO 26
IR Sensor	Detekton praninë e kupës (Mug Sensor).	OUT: GPIO 34
LED / Relay	Simulon ose aktivizon procesin e brewing (Anoda në GPIO 2).	GPIO 2
Tactile Button	Shërben si buton "Cancel" për alarmin e radhës.	GPIO 27
Resistor (220Ω)	Rezistencë për të limituar rrymën për LED .	Lidhur me GPIO 2

Arkitektura Teknike

1. Software Stack

- Framework:** **Arduino / PlatformIO**
- Web Server:** **ESPAsyncWebServer** (Asinkron, lejon menaxhimin e shumë lidhjeve pa bllokuar procesorin).
- Communication:** **AsyncWebsocket** (Kommunikim i shpejtë dhe në dy drejtime midis serverit dhe klientit).
- Graphics:** **U8g2lib** (Librari me performancë të lartë për ekranet **OLED**).
- Sensors:** **DHT sensor library** dhe **Adafruit Unified Sensor**.
- Data Handling:** **ArduinoJson** (Përdoret për paketimin e të dhënave të sistemit në formatin **JSON**).

2. Logjika e Kodit dhe Flow-i

Programi punon në mënyrë **non-blocking** për të garantuar që **Web Server** të jetë gjithmonë i disponueshëm ndërsa monitoron sensorët.

Inicilizimi (setup)

- System Config:** Çaktivizon **Brownout Detection** për të siguruar stabilitet gjatë ndezjes së **WiFi**.
- Hardware Init:** Konfiguron pinat, inicializon ekranin **OLED** dhe sensorin **DHT**.
- Network:** Lidhet me rrjetin **WiFi** lokal dhe sinkronizon orën e brendshme me serverët **NTP** duke përdorur stringun e zonës kohore **CET-1CEST**.
- Server:** Ngarkon ndërfaqen **HTML/CSS/JS** dhe konfiguron **Websocket handlers**.

Loop-i Kryesor (loop)

- Sensor Reading:** Lexon temperaturën dhe lagështinë nga **DHT11** çdo 2 sekonda.

- **State Updates:** Kontrollon sensorin **IR** për praninë e kupës dhe menaxhon **button debouncing** për butonin fizik.
- **Alarm Logic:** Krahason orën aktuale me orën e caktuar të alarmit. Nëse ato përputhen dhe kupa është në vend, aktivizohet gjendja "brewing" (**LED ON**).
- **Brewing Management:** Procesi zgjat 30 sekonda (**BREW_DURATION_MS**) dhe pastaj fiket automatikisht.
- **UI Refresh:** Përditëson ekranin **OLED** çdo 500ms dhe dërgon gjendjen e sistemit si **JSON** te të gjithë klientët e lidhur në **WebSocket** çdo sekondë.

Protokolli i Komunikimit (WebSocket JSON)

Sistemi përdor mesazhe **JSON** për të komunikuar me **Dashboard**:

Nga ESP32 te Browser (Broadcast):

```
{
  "time": "07:30:05",
  "alarm": "07:30",
  "alarmOn": true,
  "cancelled": false,
  "temp": 24.5,
  "mug": true,
  "brewing": false
}
```

Nga Browser te ESP32 (Command):

```
{
  "alarmHour": 7,
  "alarmMinute": 0,
  "alarmOn": true,
  "cancel": false
}
```

Veçoritë e Web Dashboard

Ndërfaqja është ndërtuar me teknologjitë më të fundit të web-it:

- **Responsive UI:** Funkcionon në mënyrë perfekte në telefon dhe kompjuter.
- **Real-time Sync:** Përdor **WebSockets** për të reflektuar ndryshimet e makinës menjëherë, pa pasur nevojë për **refresh**.
- **Activity Log:** Ruhet një histori e veprimeve (p.sh., "Alarm set", "Mug detected").
- **Dark/Light Mode:** Përduruesi mund të zgjedhë temën e preferuar vizuale.

Struktura e Projektit

- **src/main.cpp:** Kodi kryesor i aplikacionit.
- **platformio.ini:** Konfigurimi i projektit dhe menaxhimi i librarive.
- **include/:** Folderi për skedarët **header** (nëse shtohen në të ardhmen).
- **lib/:** Folderi për librari lokale specifike.

Instalimi dhe Përdorimi

1. **Konfigurimi:** Ndryshoni **WIFI_SSID** dhe **WIFI_PASSWORD** në skedarin **main.cpp**.
2. **Flash:** Përdorni **PlatformIO** për të ngarkuar kodin në **ESP32**.
3. **Aksesi:** Hapni adresën **IP** që shfaqet në **Serial Monitor** (115200 baud) në browser-in tuaj.
4. **Përdorimi:** Caktoni orarin e kafesë dhe sigurohuni që kupa të jetë në vend!